

PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

ÉVALUATION FINALE — DIAGNOSTIC DE SORTIE

Durée : 45 minutes — Ahmed BENHADJ SALEM

Entrée en Première — Numérique et sciences informatiques

NSI — à traiter individuellement

Nom et pré- _____ Date _____
nom

Ce document est un diagnostic de sortie, pas un classement. Il mesure ce qui est désormais installé, ce qui reste fragile, et il sert à écrire le plan des quatre premières semaines de la rentrée.

Consignes

- Durée : **45 minutes**. Partie A : environ 10 min. Partie B : environ 20 min. Partie C : environ 15 min.
- Travailler seul, sans document et sans les cartes de rappel de la séance.
- Écrire la relation ou la propriété utilisée avant le calcul.
- Une question peut être laissée de côté puis reprise ; il vaut mieux la laisser vide que d'écrire au hasard.
- Trois lignes « Certitude » seulement : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 , sur la même échelle qu'en début de stage.

Partie A — Automatismes et connaissances essentielles

environ 10 min

Questions courtes. Écrire le résultat, sans rédaction longue.

A1. Pour `L = [7, 1, 8, 4, 2]`, donner `L[2]`, `L[-1]`, `len(L)` et le dernier indice valide.

A2. Écrire la négation de `x <= 8`, puis celle de `(x > 2) or (x == 0)`.

A3. Pour `for i in range(3, 12, 4):`, donner les valeurs prises par `i` et le nombre de tours.

A4. On exécute `a = 6`, puis `b = a`, puis `a = a + 4`. Donner `a` et `b`, puis expliquer en une phrase.

A5. On exécute `total = 0` puis `for i in range(2, 6): total = total + i`. Donner la valeur finale de `total` et le nombre de tours de boucle.

A6. Indiquer `for` ou `while` et justifier en quelques mots :

- (a) parcourir toutes les lignes d'un fichier déjà chargé en mémoire ;
- (b) redemander une saisie tant qu'elle est invalide.

Certitude sur l'ensemble de la partie A : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Partie B — Application et raisonnement

environ 20 min

Écrire la relation, la propriété ou la règle avant le calcul, puis contrôler.

B1. On exécute le programme suivant.

```
total = 0
n = 0
for v in [4, 9, 2, 7]:
    total = total + v
    n = n + 1
```

(a) Compléter le tableau d'état après chaque tour de boucle.

Après le tour	1	2	3	4
total				
n				

(b) Donner les valeurs finales, puis dire en une phrase ce que représente chacune des deux variables.

B2. On dispose de la fonction suivante.

```
def moyenne(valeurs):
    total = 0
    for v in valeurs:
        total = total + v
    print(total / len(valeurs))
```

(a) On écrit $m = \text{moyenne}([4, 6])$. Que vaut m ? Justifier.

(b) Corriger la fonction pour qu'elle *renvoie* la moyenne.

B3. On dispose de l'extrait de fichier suivant.

```
id,date,temperature,humidite,statut
C07,2026-08-24,26.5,58,OK
C08,2026-08-24,32.1,49,ALERTE
```

- (a) Quelles colonnes doivent être converties avant tout calcul, et en quel type ?
- (b) Expliquer pourquoi "26.5" + "1" ne donne pas 27,5.
- (c) Donner un exemple de *métadonnée* associable à ce fichier, et dire en quoi elle diffère d'une donnée du tableau.

B4. Soit une fonction `moyenne(L)` qui renvoie la moyenne des nombres d'une liste.

- (a) Écrire trois tests avec leur résultat attendu, dont un cas limite, puis écrire en Python l'assertion correspondant au premier d'entre eux.
- (b) Expliquer pourquoi l'assertion `assert moyenne([0.1, 0.2]) == 0.15` peut échouer, et proposer une écriture correcte.

Certitude sur la question B2 : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Partie C — Transfert et synthèse

environ 15 min

Reconnaître la notion utile, mobiliser plusieurs acquis, conclure par une phrase.

C1. Rechercher un capteur. On dispose d'une liste de dictionnaires `mesures`, chacun possédant au moins la clé `"id"`.

```
def chercher(mesures, identifiant):  
    for i in range(len(mesures)):  
        if _____:  
            return ____  
    return -1
```

- (a) Compléter les deux trous.
- (b) On pose `mesures = [{"id": "C01"}, {"id": "C02"}, {"id": "C03"}]`. Donner le résultat de `chercher(mesures, "C03")` et de `chercher(mesures, "C09")`, puis écrire un test portant sur une liste vide, avec son résultat attendu.
- (c) La liste est désormais triée par identifiant. En une phrase, dire ce que permet alors la recherche dichotomique et à quelle condition.

C2. Une liste triée contient 1 000 éléments.

- (a) Donner le nombre maximal de comparaisons d'une recherche séquentielle, puis l'ordre de grandeur du nombre d'étapes d'une recherche dichotomique.
- (b) Énoncer un invariant de la boucle de la recherche dichotomique.

Certitude sur la question C1 : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Espace de brouillon — non relevé

Après l'évaluation — à remplir en deux minutes

Ces trois lignes ne sont pas notées. Elles servent à construire le plan des quatre premières semaines de la rentrée.

La question que j'ai trouvée la plus sûre _____

La question sur laquelle j'ai le plus hésité _____

Une notion que je veux revoir dès la première semaine _____

Ce document est un diagnostic de sortie. Il sera analysé compétence par compétence, puis comparé au positionnement passé en début de stage lorsque cette comparaison est légitime.